

Variables aléatoires continues

M. Badaoui

June 20, 2024

- 1 Définition et propriétés
 - Loi d'une v.a.c
 - Fonction de répartition
- 2 Lois de probabilités usuelles
- 3 Intégration des v.a.c
- 4 Types de convergences

I- Définitions et propriétés

Définition

Soit f une fonction de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, on dit que f est une densité de probabilité si et seulement si:

- ① $f \geq 0$ sur $\mathbb{R}$.
- ② f est continue sur $\mathbb{R}$ sauf en nombre fini de points.
- ③ $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$.

I- Définitions et propriétés

Définition

Une application $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ est appelée variable aléatoire continue (ou de loi continue) s'il existe une fonction de densité f telque:
pour tout $(a, b) \in \overline{\mathbb{R}}$

$$\mathcal{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx.$$

I- Définitions et propriétés

Propriété

- $\forall a \in \mathbb{R}, \mathcal{P}(X = a) = 0.$
- $\forall a, b \in \mathbb{R},$
$$\mathcal{P}(a \leq X \leq b) = \mathcal{P}(a < X \leq b) = \mathcal{P}(a \leq X < b) = \mathcal{P}(a < X < b).$$

I- Définitions et propriétés

Remarque

Soit $(\Omega, \mathbb{P}(\Omega), \mathcal{P})$ un espace probabilisé, X une variable aléatoire:

$$X : \Omega \longrightarrow \mathcal{E}$$

- ① Si $\mathcal{E} = \mathbb{R}$: X est une v.a.r ssi $\forall a \in \mathbb{R} \quad (X < a) \in \mathbb{P}(\Omega)$.
- ② Si $\mathcal{E} = \mathbb{C}$: X est une v.a.c ssi $X = u + i v$, u, v v.a.r .
- ③ Si $\mathcal{E} = \mathbb{R}^k$: X est un vecteur aléatoire ssi $\forall a_1, \dots, a_k$
 $(X < a_1, \dots, X < a_k) \in \mathbb{P}(\Omega)$.

- 1 Définition et propriétés
 - Loi d'une v.a.c
 - Fonction de répartition
- 2 Lois de probabilités usuelles
- 3 Intégration des v.a.c
- 4 Types de convergences

I-1 Loi d'une v.a.c

Définition

Soit $X : \Omega \longrightarrow \mathcal{E}$ une v.a. On appelle loi de X sous $\mathcal{P}$ la probabilité image de $\mathcal{P}$ par X . Elle sera notée $\mathcal{P}_X$ si

$$B \in \mathbb{P}(\mathcal{E}) \quad \mathcal{P}_X(B) = \mathcal{P}(X^{-1}(B)) = \mathcal{P}(\omega / X(\omega) \in B) = \mathcal{P}(X \in B)$$

I-1 Loi d'une v.a.c

Remarque

- ① $\mathcal{P}_X$ est une probabilité sur $\mathcal{E}$.
- ② Si $\mathcal{E} = \mathbb{R}$, le calcul de la loi d'une v.a.r X se ramène au calcul de $\mathcal{P}_X([-\infty, x])$, $x \in \mathbb{R}$.

- 1 Définition et propriétés
 - Loi d'une v.a.c
 - Fonction de répartition
- 2 Lois de probabilités usuelles
- 3 Intégration des v.a.c
- 4 Types de convergences

I-2 Fonction de répartition

Définition

Même Définition que pour une v.a.d. Si X est continue de densité f alors

- ① $\forall x \in \mathbb{R} \quad F_X(x) = \mathcal{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt.$
- ② F_X est croissante et continue à droite.
- ③ On remarque que $F'_X(x) = f(x).$
- ④ $\mathcal{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx = F_X(b) - F_X(a).$
- ⑤ $\mathcal{P}(X > a) = 1 - \mathcal{P}(X \leq a) = 1 - \int_{-\infty}^a f(x)dx = 1 - F_X(a).$

I-2 Fonction de répartition

Le calcul de la loi d'une v.a.r X se résume au calcul de sa f.d.r F_X , la proposition suivante renforce cette idée par le fait que F_X caractérise la loi.

Proposition

Soit X et Y deux v.a.r définies sur $(\Omega, \mathbb{P}(\Omega), \mathcal{P})$, F_X , F_Y leurs f.d.r si $\forall x \in \mathbb{R} \quad F_X(x) = F_Y(x)$ alors $\mathcal{P}_X = \mathcal{P}_Y$.

1 Définition et propriétés

2 Lois de probabilités usuelles

- Loi $\mathcal{U}$ niforme sur $[a,b]$, $-\infty < a < b < +\infty$
- Loi $\mathcal{N}$ ormale de paramètres, $m \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 \geq 0$
- Loi $\mathcal{E}$ xponentielle de paramètre λ , $\lambda > 0$
- Loi de $\mathcal{C}$ auchy de paramètres $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$
- Loi de $\mathcal{L}$ aplace
- Loi $\mathcal{G}$ amma de paramètres $p > 0$ et $\theta > 0$
- Loi de $\mathcal{K}$ hi-deux
- Loi de $\mathcal{S}$ tudent
- Loi de $\mathcal{F}$ isher

3 Intégration des v.a.c

4 Types de convergences

II-1 Loi $\mathcal{U}$ niforme sur $[a,b]$, $-\infty < a < b < +\infty$

Définition

X v.a.c suit une loi $\mathcal{U}$ niforme sur $[a, b]$, si elle a pour densité la fonction

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \mathbb{I}_{[a,b]}(x),$$

on note $X \sim \mathcal{U}_{[a,b]}$.

Sa f.d.r

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

1 Définition et propriétés

2 Lois de probabilités usuelles

- Loi Uniforme sur $[a,b]$, $-\infty < a < b < +\infty$
- Loi Normale de paramètres, $m \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 \geq 0$
- Loi Exponentielle de paramètre λ , $\lambda > 0$
- Loi de Cauchy de paramètres $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$
- Loi de Laplace
- Loi Gamma de paramètres $p > 0$ et $\theta > 0$
- Loi de Kchi-deux
- Loi de Student
- Loi de Fisher

3 Intégration des v.a.c

4 Types de convergences

II-2 Loi Normale de paramètres, $m \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 \geq 0$

Définition

X v.a.c suit une loi normale (de Gauss ou Gaussienne), si elle a pour densité la fonction

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(\frac{-1}{2} \frac{(x - m)^2}{\sigma^2}\right) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

II-2 Loi Normale de paramètres, $m \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 \geq 0$

Définition

- Si $m = 0$, on dit que X est centrée.
- Si $m = 0$ et $\sigma^2 = 1$, on dit que X est centrée réduite, on écrit $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Sa f.d.r F_X notée souvent Φ est donnée par

$$\Phi(u) = \int_{-\infty}^u f_X(x) dx,$$

et on montre que

$$\Phi(u) + \Phi(-u) = 1, \quad \forall u \in \mathbb{R}.$$

1 Définition et propriétés

2 Lois de probabilités usuelles

- Loi $\mathcal{U}$ niforme sur $[a,b]$, $-\infty < a < b < +\infty$
- Loi $\mathcal{N}$ ormale de paramètres, $m \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 \geq 0$
- Loi $\mathcal{E}$ xponentielle de paramètre λ , $\lambda > 0$
- Loi de $\mathcal{C}$ auchy de paramètres $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$
- Loi de $\mathcal{L}$ aplace
- Loi $\mathcal{G}$ amma de paramètres $p > 0$ et $\theta > 0$
- Loi de $\mathcal{K}$ hi-deux
- Loi de $\mathcal{S}$ tudent
- Loi de $\mathcal{F}$ isher

3 Intégration des v.a.c

4 Types de convergences

II-3 Loi Exponentielle de paramètre λ , $\lambda > 0$

Définition

X v.a.c suit une exponentielle de paramètre λ , si elle a pour densité la fonction

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{I}_{[0, +\infty[}(x),$$

on écrit $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$.

Sa f.d.r F_X est donnée par

$$F_X(x) = (1 - e^{-\lambda x}) \mathbb{I}_{[0, +\infty[}.$$

1 Définition et propriétés

2 Lois de probabilités usuelles

- Loi $\mathcal{U}$ niforme sur $[a, b]$, $-\infty < a < b < +\infty$
- Loi $\mathcal{N}$ ormale de paramètres, $m \in \mathbb{R}, \sigma^2 \geq 0$
- Loi $\mathcal{E}$ xponentielle de paramètre $\lambda, \lambda > 0$
- Loi de $\mathcal{C}$ auchy de paramètres $a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$
- Loi de $\mathcal{L}$ aplace
- Loi $\mathcal{G}$ amma de paramètres $p > 0$ et $\theta > 0$
- Loi de $\mathcal{K}$ hi-deux
- Loi de $\mathcal{S}$ tudent
- Loi de $\mathcal{F}$ isher

3 Intégration des v.a.c

4 Types de convergences

II-4 Loi de Cauchy de paramètres $a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$

Définition

X v.a.r suit une loi de Cauchy, si elle a pour densité la fonction

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{a}{a^2 + (x - b)^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

On écrit $X \sim \mathcal{C}(a, b)$; si $a = 1$ et $b = 0$, on écrit $X \sim \mathcal{C}(1)$.

Sa f.d.r F_X est donnée par:

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \frac{a}{\pi} \int_{-\infty}^x \frac{d\lambda(t)}{a^2 + (t - b)^2} = \frac{a}{\pi} \int_{-\infty}^x \frac{dt}{a^2 + (t - b)^2} \\ &= \frac{a}{\pi} \arctan\left(\frac{x - b}{a}\right) + \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

1 Définition et propriétés

2 Lois de probabilités usuelles

- Loi $\mathcal{U}$ niforme sur $[a,b]$, $-\infty < a < b < +\infty$
- Loi $\mathcal{N}$ ormale de paramètres, $m \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 \geq 0$
- Loi $\mathcal{E}$ xponentielle de paramètre λ , $\lambda > 0$
- Loi de $\mathcal{C}$ auchy de paramètres $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$
- Loi de $\mathcal{L}$ aplace
- Loi $\mathcal{G}$ amma de paramètres $p > 0$ et $\theta > 0$
- Loi de $\mathcal{K}$ hi-deux
- Loi de $\mathcal{S}$ tudent
- Loi de $\mathcal{F}$ isher

3 Intégration des v.a.c

4 Types de convergences

II-4 Loi de Laplace

Définition

X v.a.r suit une loi de Laplace, si elle a pour densité la fonction

$$f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Sa f.d.r est donnée par

$$F_X = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x, & x < 0; \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

1 Définition et propriétés

2 Lois de probabilités usuelles

- Loi Uniforme sur $[a,b]$, $-\infty < a < b < +\infty$
- Loi Normale de paramètres, $m \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 \geq 0$
- Loi Exponentielle de paramètre λ , $\lambda > 0$
- Loi de Cauchy de paramètres $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$
- Loi de Laplace
- Loi Gamma de paramètres $p > 0$ et $\theta > 0$
- Loi de Kchi-deux
- Loi de Student
- Loi de Fisher

3 Intégration des v.a.c

4 Types de convergences

II-5 Loi Gamma de paramètres $p > 0$ et $\theta > 0$

Définition

X v.a.r suit une loi de gamma $\gamma(p, \theta)$ de paramètres $p > 0$ et $\theta > 0$, si elle a pour densité la fonction

$$f(x) = \frac{\theta^p}{\Gamma(p)} x^{p-1} e^{-\theta x} \mathbb{I}_{[0, +\infty[}(x),$$

où $\Gamma(p)$ est la fonction eulérienne définie par l'intégrale pour $p > 0$
 $\Gamma(p) = \int_0^\infty t^{p-1} e^{-t} dt.$

II-5 Loi Gamma de paramètres $p > 0$ et $\theta > 0$

Propriétés de la fonction Γ

- $\Gamma(1) = 1$.
- $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.
- $\Gamma(x) = (x-1)\Gamma(x-1)$ pour $x > 1$.
- Si $x = n \in \mathbb{N}^*$ alors $\Gamma(n) = (n-1)!$.

1 Définition et propriétés

2 Lois de probabilités usuelles

- Loi $\mathcal{U}$ niforme sur $[a,b]$, $-\infty < a < b < +\infty$
- Loi $\mathcal{N}$ ormale de paramètres, $m \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 \geq 0$
- Loi $\mathcal{E}$ xponentielle de paramètre λ , $\lambda > 0$
- Loi de $\mathcal{C}$ auchy de paramètres $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$
- Loi de $\mathcal{L}$ aplace
- Loi $\mathcal{G}$ amma de paramètres $p > 0$ et $\theta > 0$
- Loi de χ^2 -deux
- Loi de $\mathcal{S}$ tudent
- Loi de $\mathcal{F}$ isher

3 Intégration des v.a.c

4 Types de convergences

II-6 Loi de χ^2 -deux

Définition

X v.a.r suit une loi de χ^2 -deux $\chi^2(\nu)$ à ν degrés de liberté, si elle a pour densité la fonction

$$f(x) = \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}} \Gamma(\frac{\nu}{2})} x^{\frac{\nu}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} \mathbb{I}_{[0, +\infty[}(x),$$

II-6 Loi de $\mathcal{K}$ hi-deux

Théorème

Soit $X_1; X_2; \dots; X_k$ des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon une loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$. Alors la variable aléatoire $Y = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_k^2$ suit une loi de $\mathcal{K}$ hi-deux à k degrés de liberté.

Théorème [Additivité la loi du khi-deux]

Soient $X_1; X_2; \dots; X_p$ des v.a. $\mathcal{K}$ hi-deux à $k_1; k_2; \dots; k_p$ degrés de liberté respectivement. Alors $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_p$ suit une loi de $\mathcal{K}$ hi-deux à $k = k_1 + k_2 + \dots + k_p$ degrés de liberté.

1 Définition et propriétés

2 Lois de probabilités usuelles

- Loi $\mathcal{U}$ niforme sur $[a,b]$, $-\infty < a < b < +\infty$
- Loi $\mathcal{N}$ ormale de paramètres, $m \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 \geq 0$
- Loi $\mathcal{E}$ xponentielle de paramètre λ , $\lambda > 0$
- Loi de $\mathcal{C}$ auchy de paramètres $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$
- Loi de $\mathcal{L}$ aplace
- Loi $\mathcal{G}$ amma de paramètres $p > 0$ et $\theta > 0$
- Loi de $\mathcal{K}$ hi-deux
- Loi de $\mathcal{S}$ tudent
- Loi de $\mathcal{F}$ isher

3 Intégration des v.a.c

4 Types de convergences

II-7 Loi de Student

Définition

X v.a.r suit une loi de Student $\mathcal{T}(\nu)$ à ν degrés de liberté, si elle a pour densité la fonction

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{\nu\pi}} \frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})}{\Gamma(\frac{\nu}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

II-7 Loi de Student

Propriété

- La fonction de densité $f(x)$ est symétrique par rapport à sa moyenne 0.
- La loi $\mathcal{T}(\nu)$ est approximativement identique à une loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$ lorsque ν est grand.

Théorème

Soit X une variable aléatoire normale $\mathcal{N}(0, 1)$ et Y une variable aléatoire du $\mathcal{K}$ hi-deux à k degrés de liberté. Si X et Y sont indépendantes alors la variable aléatoire

$$T = \frac{X}{\sqrt{Y/k}}$$

suit une loi $\mathcal{T}(k)$ de Student avec k degrés de liberté.

1 Définition et propriétés

2 Lois de probabilités usuelles

- Loi Uniforme sur $[a,b]$, $-\infty < a < b < +\infty$
- Loi Normale de paramètres, $m \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 \geq 0$
- Loi Exponentielle de paramètre λ , $\lambda > 0$
- Loi de Cauchy de paramètres $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$
- Loi de Laplace
- Loi Gamma de paramètres $p > 0$ et $\theta > 0$
- Loi de Kchi-deux
- Loi de Student
- Loi de Fisher

3 Intégration des v.a.c

4 Types de convergences

II-8 Loi de Fisher

Définition

X v.a.r suit la loi de Fisher $\mathcal{F}(\nu_1; \nu_2)$, si elle a pour densité la fonction

$$f(x) = \frac{1}{\beta\left(\frac{\nu_1}{2}, \frac{\nu_2}{2}\right)} x^{\frac{\nu_1}{2}-1} \left(\frac{\nu_1 x}{\nu_1 x + \nu_2}\right)^{\frac{\nu_1}{2}-1} \left(1 - \frac{\nu_1 x}{\nu_1 x + \nu_2}\right)^{\frac{\nu_2}{2}-1} \mathbb{I}_{[0, +\infty[}(x),$$

où $\beta\left(\frac{\nu_1}{2}, \frac{\nu_2}{2}\right) = \int_0^1 t^{\frac{\nu_1}{2}-1} (1-t)^{\frac{\nu_2}{2}-1} dt$

II-8 Loi de $\mathcal{F}$ isher

Propriété

Par la définition de la loi de $\mathcal{F}$ isher, $1/X \sim \mathcal{F}(\nu_2; \nu_1)$

Théorème

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant une loi du $\mathcal{K}$ hi-deux avec u et v degrés de liberté, respectivement. Alors la variable aléatoire

$$Z = \frac{X/u}{Y/v}$$

suit une loi de $\mathcal{F}$ isher à u et v degrés de liberté.

- 1 Définition et propriétés
- 2 Lois de probabilités usuelles
- 3 Intégration des v.a.c
 - Espérance Mathématique
 - Variance d'une v.a.c, Moments d'une v.a.c
 - Inégalités de Markov et de Bienaymé-Tchebychef
- 4 Types de convergences

III-1 Espérance Mathématique

Définition

Soit X une v.a.c définie sur $(\Omega, \mathbb{P}(\Omega), \mathcal{P})$.

Si X admet une densité f alors

$$E(X) = \int_{\mathbb{R}} xf(x)dx.$$

De plus pour toute fonction g , $E(g(X))$ existe si et seulement si fg est intégrable et on a

$$E(g(X)) = \int_{\Omega} g(X)d\mathcal{P} = \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x)dx.$$

- 1 Définition et propriétés
- 2 Lois de probabilités usuelles
- 3 Intégration des v.a.c
 - Espérance Mathématique
 - Variance d'une v.a.c, Moments d'une v.a.c
 - Inégalités de Markov et de Bienaymé-Tchebychef
- 4 Types de convergences

III-2 Variance d'une v.a.c, Moments d'une v.a.c

Définition

Soit $n \geq 1$, on définit le moment d'ordre n d'une v.a.c X quand il existe

$$E(X^n) = \int_{\mathbb{R}} x^n f(x) dx.$$

Le moment centré d'ordre n , est

$$\mu_n = E[(X - E(X))^n].$$

Si $n = 2$, $E[(X - E(X))^2] = V(X) = \sigma_X^2 = \text{variance de } X$.

Et nous avons $\sigma_X^2 = \int_{\mathbb{R}} (x - E(X))^2 f(x) dx$.

III-2 Variance d'une v.a.c, Moments d'une v.a.c

Proposition

Soit X une v.a.c définie sur $(\Omega, \mathbb{P}(\Omega), \mathcal{P})$, $n \geq 1$.

- ① Si $E(|X|^n) < +\infty$ alors $\forall k : 1 \leq k \leq n \quad E(|X|^k) < +\infty$.
- ② $E(X^n)$ existe si et seulement si $E(X - a)^n$ existe $\forall a \in \mathbb{R}$.
- ③ σ_X^2 existe si et seulement si $E(X^2) < +\infty$ et on a $V(X) = \sigma_X^2 = E(X^2) - (E(X))^2$.
- ④ $\sigma_X^2 = 0$ si et seulement si $X = c$ presque partout (c constante réelle).

III-2 Variance d'une v.a.c, Moments d'une v.a.c

Exemple

$$X \sim \mathcal{U}_{[a,b]},$$

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \frac{1}{b-a} \int_{-\infty}^{\infty} x\mathbb{I}_{[a,b]}(x)dx \\ &= \frac{1}{b-a} \left(\int_{-\infty}^a x\mathbb{I}_{[a,b]}(x)dx + \int_a^b x\mathbb{I}_{[a,b]}(x)dx + \int_b^{\infty} x\mathbb{I}_{[a,b]}(x)dx \right) \end{aligned}$$

donc

$$E(X) = \frac{1}{b-a} \int_a^b xdx = \frac{(a+b)}{2},$$

de même

$$V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

- 1 Définition et propriétés
- 2 Lois de probabilités usuelles
- 3 Intégration des v.a.c**
 - Espérance Mathématique
 - Variance d'une v.a.c, Moments d'une v.a.c
 - Inégalités de Markov et de Bienaymé-Tchebychef
- 4 Types de convergences

III-3 Inégalités de Markov et de Bienaymé - Tchebychef

Proposition [Inégalité de Markov]

Si X est une v.a.c positive et $g : \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}^+$ strictement croissante alors

$$\forall \lambda > 0 \quad \mathcal{P}(X \geq \lambda) \leq \frac{E(g(X))}{g(\lambda)}.$$

Proposition [Inégalité de Bienaymé - Tchebychef]

Si X possède une variance σ_X^2 finie alors

$$\forall \lambda > 0 \quad \mathcal{P}(|X - E(X)| \geq \lambda) \leq \frac{\sigma_X^2}{\lambda^2}$$

- 1 Définition et propriétés
- 2 Lois de probabilités usuelles
- 3 Intégration des v.a.c
- 4 Types de convergences**
 - Convergence en probabilité
 - Convergence en loi
 - Convergence presque sûre
 - Loi faible des grands nombres
 - Théorème central-limite
 - Approximation

IV-1 Convergence en probabilité

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires

Définition

On dit que la suite (X_n) converge en probabilité vers une constante a , qu'on note $X_n \xrightarrow{P} a$, si:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathcal{P}(|X_n - a| \geq \epsilon) = 0$$

Ce qui revient à dire que:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathcal{P}(\{\omega \in \Omega / |X_n(\omega) - a| \geq \epsilon\}) = 0$$

Ou encore:

$$\forall \epsilon > 0, \forall \eta > 0, \exists n_0 > 0 \text{ tel que } n > n_0 \implies \mathcal{P}(|X_n - a| \geq \epsilon) < \eta$$

IV-1 Convergence en probabilité

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires

Définition

On dit aussi que la suite (X_n) converge en probabilité vers une variable aléatoire X , qu'on note:

$$X_n \xrightarrow{p} X,$$

si et seulement si la variable aléatoire $X_n - X$ converge vers la constante 0:

$$X_n \xrightarrow{p} X \Leftrightarrow X_n - X \xrightarrow{p} 0.$$

- 1 Définition et propriétés
- 2 Lois de probabilités usuelles
- 3 Intégration des v.a.c
- 4 Types de convergences
 - Convergence en probabilité
 - Convergence en loi
 - Convergence presque sûre
 - Loi faible des grands nombres
 - Théorème central-limite
 - Approximation

IV-2 Convergence en loi

C'est une convergence liée aux fonction de répartitions des variables concernées.

Définition

On dit que la suite (X_n) de v.a., de fonction de répartitions F_n , converge en loi vers une variable aléatoire X , de fonction de répartition F , on note $X_n \xrightarrow{L} X$, si:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n(x) = F(x)$$

pour tout point x de continuité de F .

- 1 Définition et propriétés
- 2 Lois de probabilités usuelles
- 3 Intégration des v.a.c
- 4 Types de convergences**
 - Convergence en probabilité
 - Convergence en loi
 - Convergence presque sûre
 - Loi faible des grands nombres
 - Théorème central-limite
 - Approximation

IV-3 Convergence presque sûre

Définition

On dit que la suite (X_n) de v.a., converge presque sûrement vers une variable X , on note $X_n \xrightarrow{p.s} X$, si:

$$\mathcal{P} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} X_n = X \right) = 1$$

ce qui revient à dire:

$$\mathcal{P} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} X_n \neq X \right) = 0$$

IV-3 Convergence presque sûre

Remarque

On dit que deux variables X et Y sont équivalentes si:

$$\mathcal{P}(X \neq Y) = 0$$

Propriété

On a:

convergence p.s $\Rightarrow$ convergence en probabilité $\Rightarrow$ convergence en loi

- 1 Définition et propriétés
- 2 Lois de probabilités usuelles
- 3 Intégration des v.a.c
- 4 Types de convergences**
 - Convergence en probabilité
 - Convergence en loi
 - Convergence presque sûre
 - Loi faible des grands nombres
 - Théorème central-limite
 - Approximation

IV-4 Loi faible des grands nombres

Théorème

Soit (X_n) une suite de v.a. deux à deux indépendants, telles que $\sigma^2 = V(X_i)$ et $m = E(X_i)$ soient finies. Posons $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, alors:

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} m$$

- 1 Définition et propriétés
- 2 Lois de probabilités usuelles
- 3 Intégration des v.a.c
- 4 Types de convergences**
 - Convergence en probabilité
 - Convergence en loi
 - Convergence presque sûre
 - Loi faible des grands nombres
 - Théorème central-limite
 - Approximation

IV-5 Théorème central-limite

Le théorème central-limite est le théorème le plus important de la théorie de la probabilité et qui joue un rôle primordial en statistique.

Théorème

Soient $X_1; \dots; X_n$ n v.a. indépendantes, et équidistribuées telles que $\sigma^2 = V(X_i)$ et $m = E(X_i)$ soient finies. Posons $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, alors :

$\sqrt{n} \frac{(\bar{X}_n - m)}{\sigma}$ converge en loi vers la loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$ quand n tend vers l'infini.

IV-5 Théorème central-limite

Remarque

Ce qui veut dire qu'une fois n est suffisamment grand ($n > 30$), on peut rapprocher la distribution de la variable:

$$Z_n = \sum_{i=1}^n X_i \text{ par une loi normale } \mathcal{N}(E(Z_n), V(Z_n))$$

On signale que:

$$E(Z_n) = n.m \quad \text{et} \quad V(Z_n) = n.\sigma^2$$

- 1 Définition et propriétés
- 2 Lois de probabilités usuelles
- 3 Intégration des v.a.c
- 4 Types de convergences
 - Convergence en probabilité
 - Convergence en loi
 - Convergence presque sûre
 - Loi faible des grands nombres
 - Théorème central-limite
 - Approximation

IV-6 Approximation

Sur un plan plus général, les lois de probabilités mentionnées dans ce chapitre satisfont à un ensemble de convergences, essentielles pour les applications en statistique, et qui s'énoncent comme suit :

- La loi *Hypergéométrique* converge, pour N grand, vers la loi *Binomiale* $\mathcal{B}(n, p)$ (condition le plus souvent satisfaite dès lors qu'on est amené à pratiquer un sondage).

Pratiquement, cette convergence est satisfaite pour $\frac{N}{n} \geq 10$.

IV-6 Approximation

- La loi Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ converge, pour n assez grand et p ni trop voisin de 1 ni de 0 vers la loi normale $\mathcal{N}(m = n.p, \sigma^2 = n.p.q)$.

C'est le théorème de MOIVRE-LAPLACE qui résulte de l'application du théorème central limite au cas particulier de la somme de n variables aléatoires de Bernoulli indépendantes.

Au plan pratique, plusieurs conditions de validité de cette convergence sont applicables. On peut retenir entre autres, $n \geq 30$ et $n.p > 5$ et $n.q > 5$, ou, $n \geq 30$ et $n.p \geq 15$ et $n.p.q > 5$.

IV-6 Approximation

- La loi Binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ converge, pour n assez grand, et p faible (ou voisin de 1) vers la loi de Poisson de paramètre $\lambda = n.p$.

Au plan pratique, on peut citer, entre autres, la condition $n \geq 30$ et $p \leq 0,1$ et $n.p < 15$.

- La loi de Poisson de paramètre λ converge, pour n assez grand, vers la loi normale $\mathcal{N}(m = \lambda, \sigma^2 = \lambda)$.

Au plan pratique, la convergence en question devient satisfaisante dès que $\lambda > 15$.

IV-6 Approximation

- La loi de Student, $T(n)$, converge, pour n assez grand, vers la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$.

Au plan pratique, cette approximation devient satisfaisante dès que $n \geq 30$.

- La loi de $\mathcal{K}$ hi-deux, $\chi^2(n)$, converge, pour n assez grand, vers la loi normale $\mathcal{N}(0, 1)$.

Ici encore, cette approximation est vérifiée à partir de $n = 30$.

IV-6 Approximation

Le schéma ci-dessous résume les propriétés de convergence susmentionnées :

